

1. 工作目录

在每一个脚本里都有设置工作目录的代码

```
setwd("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\RNA_SEQ\\Orgdb_适用于kegg已收录物种") #设置工作目录

rm(list = ls()) # 清除当前环境中的所有变量
```

运行了代码之后，这里会有工作目录的路径，是否有设置工作目录，是否设置正确，看这里就行

```
01.整理gene_id和ENTREZID的对应... 04.构建orgdb包.R df.gtf
1 setwd("C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\RNA_SEQ\\Orgdb_适用于kegg已收录物种") #设置工作目录
2
3
4 rm(list = ls()) # 清除当前环境中的所有变量
5
6
7 library(dplyr)
8 library(tidyverse)
9 library(rtracklayer)
10 library(AnnotationForge)
11
12
13
14 #输入文件路径
15 GO_ANNO_PATH <- "04.GO_ANNO\\GO_ANNO.csv"
16 ENTREZID_geneid_PATH <- "02.NCBI\\ENTREZID_geneid.csv"
17
18
19 #读取文件
20 ENTREZID_geneid <- read.csv(ENTREZID_geneid_PATH, header = TRUE, check.names = FALSE)
21 gene2go <- read.csv(GO_ANNO_PATH, header = TRUE, check.names = FALSE)
22
23
24
12:1 (Top Level) R Script
```

Console Terminal Background Jobs

```
R 4.5.1 - C:/Users/Administrator/Desktop/RNA_SEQ/Orgdb_适用于kegg已收录物种/
you are here
Populating go_all table:
go_all table filled
Creating package in ./org.zmays.eg.db
Now deleting temporary database file
[1] "./org.zmays.eg.db"
```

2.提示找不到 XXX 文件：

```
错误于file(file, "rt")：无法打开链接
此外：警告信息：
In file(file, "rt") :
  无法打开文件'02.NCBI\\ENTREZID_geneid.csv'：No such file or directory
```

可能原因：

- 1) 你的工作目录没有设置正确；
- 2) 你的文件路径没有创建出来，或者文件路径设置错误；
- 3) 这个文件真的不存在；

解决方法：

确保工作目录已正确设置，顺着文件路径，到文件夹里去找下这个文件，检查一下实际的文件路径和脚本里设置的是不是一模一样的。

综上所述，这种情况一定一定是文件路径不正确导致的程序读取不到文件!!!!!!

3.R 包更新提示:

```
Update all/some/none? [a/s/n]: #检查是否还有重复
Update all/some/none? [a/s/n]: sum(duplicated(ENTREZID_geneid$GID
Update all/some/none? [a/s/n]: sum(duplicated(ENTREZID_geneid$SYM
Update all/some/none? [a/s/n]:
Update all/some/none? [a/s/n]:
Update all/some/none? [a/s/n]: write.csv(ENTREZID_geneid, ENTREZI
ALSE)
Update all/some/none? [a/s/n]:
```

这是在安装某个 R 包之后, 提示你要不要更新其它的 R 包, 给了你 3 个选项: 全部更新/部分更新/不更新。输入 n, 按回车, 即可退出该选项。

4.多节字符串有错误

```
R - R 4.5.1 - C:/Users/叶珂香/Desktop/Orgdb_适用于kegg已收录物种/
> GO_anno_path <- "04.GO_anno\\GO_anno.csv"
>
> #读取文件
> Eggnog_annotation <- read.csv(Eggnog_annotation_path, header = TRUE, check.names = FALSE)

错误于type.convert.default(data[[i]], as.is = as.is[i], dec = dec, :
'<96>R<95>'多字节字符串有错误
此外: 警告信息:
1: In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
line 1 appears to contain embedded nulls
2: In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
line 3 appears to contain embedded nulls
```

原因: 文件里面有不可见的隐藏字符, 导致文件无法读取。

解决方法: 表格里的内容复制粘贴到记事本里, 再从记事本里复制粘贴到微信的消息输入框里, 再从消息输入框复制粘贴回表格里。。利用微信消息输入框去除掉一切的文件格式(包括隐藏的)。

The diagram illustrates a workflow for cleaning data. It starts with a table containing gene IDs and various numerical values. An arrow points from this table to a Notepad window where the data is pasted. Another arrow points from the Notepad window to a WeChat chat interface, where the data is pasted into the message input field. This process is used to remove hidden characters that cause errors in R.

gene_id	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	Length	gene_name
1	1020114	946648	890758	1040010	1254070	973822	1542	COX1
2	737324	677575	680749	850620	1032209	697168	1559	-
3	553295	471406	474964	535298	710041	497327	1378	ND4
4	451949	425796	411320	438561	485227	423430	10065	EF1A1
5	336415	240067	281510	386017	491146	409737	17216	FX1
6	310727	304029	276786	310772	395380	286607	684	COX2
7	299222	293851	262449	303832	394487	297535	784	COX3
8	199686	178642	174475	164936	218536	167523	1042	ND2
9	192934	191269	183227	257972	209550	224200	871	FTL
10	192433	168886	170180	180485	214952	153793	956	ND1
11	180276	172067	165712	179787	225248	172379	681	ATP6
12	158969	130602	139778	168643	232297	149600	1512	ND5
13	139306	117523	120490	134789	175808	122440	1141	CTTB
14	136014	122008	122251	142947	115384	129653	4021	EF2
15	126183	77814	86163	57774	41728	33783	6530	HSPA5
16	117759	110462	112831	98598	101878	95109	2980	HSP90AB1
17	91134	98254	86962	132286	161478	152942	2221	DKF1
18	89048	79421	88677	137898	163691	149704	5245	SCD
19	89026	74956	68324	84065	95792	90944	8765	AKR1C1
20	86261	92651	84175	89133	69057	84414	5216	ENO1
21	80701	71208	66993	54818	39556	43995	2327	ENO41
22	77610	60429	57170	33377	25395	25886	1642	IGFBP1
23	76345	67750	64003	65481	32555	42908	2087	IGFBP15

记事本

```
gene_id A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 Length gene_name
1 1020114 946648 890758 1040010 1254070 973822 1542 COX1
2 737324 677575 680749 850620 1032209 697168 1559 -
3 553295 471406 474964 535298 710041 497327 1378 ND4
4 451949 425796 411320 438561 485227 423430 10065 EF1A1
5 336415 240067 281510 386017 491146 409737 17216 FX1
6 310727 304029 276786 310772 395380 286607 684 COX2
7 299222 293851 262449 303832 394487 297535 784 COX3
8 199686 178642 174475 164936 218536 167523 1042 ND2
9 192934 191269 183227 257972 209550 224200 871 FTL
10 192433 168886 170180 180485 214952 153793 956 ND1
11 180276 172067 165712 179787 225248 172379 681 ATP6
12 158969 130602 139778 168643 232297 149600 1512 ND5
13 139306 117523 120490 134789 175808 122440 1141 CTB
14 136014 122008 122251 142947 115384 129653 4021 EF2
15 126183 77814 86163 57774 41728 33783 6530 HSPA5
16 117759 110462 112831 98598 101878 95109 2980 HSP90AB1
17 91134 98254 86962 132286 161478 152942 2221 DKF1
18 89048 79421 88677 137898 163691 149704 5245 SCD
19 89026 74956 68324 84065 95792 90944 8765 AKR1C1
20 86261 92651 84175 89133 69057 84414 5216 ENO1
21 80701 71208 66993 54818 39556 43995 2327 ENO41
22 77610 60429 57170 33377 25395 25886 1642 IGFBP1
23 76345 67750 64003 65481 32555 42908 2087 IGFBP15
```

微信消息输入框

```
0.9390830855/10/3
ENSG00000198938 299222 293851 262449 303832 394487 297535 784 COX3 cytochrome c
oxide subunit III MT 9207 9990 + -0.083322946 0.473566574299184
0.670399681574371
ENSG00000198763 199686 178642 174475 164936 218536 167523 1042 ND2 NADH
dehydrogenase subunit 2 MT 4470 5511 + 0.137871905805952 0.232585173294693
0.43016990823998
ENSG00000080708 192934 191269 183227 257972 209550 224200 871 FTL ferritin light
chain 19 48965309 48965609 + -0.15681676 0.164968898227891 0.340172715889676
ENSG00000198888 192433 168886 170180 180485 214952 153793 956 ND1 NADH
dehydrogenase subunit 1 MT 3307 4262 + 0.0898914847071699 0.40336559056461
0.609822048125043
ENSG00000198899 180276 172067 165712 179787
```

5.提示 不能将常数的列/全部为零的列的方差重新调整为一

```
> pca_res <- prcomp(log_fpkp_pca_clean, scale. = TRUE)
```

错误于prcomp.default(log_fpkp_pca_clean, scale. = TRUE):
不能将常数的列/全部为零的列的方差重新调整为一

原因：往往出现在 PCA 的脚本里，是因为输入文件中存在有基因/代谢物在两个分组样本中完全一样的数据如下，这样会导致方差为 0，无法进行差异分析和 PCA。

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
30	35332.33	35332.33	35332.33	580977.1	35332.33	35332.33	35332.33	221769.8	1181965	826980.8	1111219	1089064
	1694.52	1694.52	1694.52	1694.52	1694.52	1694.52	1694.52	8472.59	1694.52	1694.52	1694.52	1694.52
39	12316.09	12316.09	529671.2	533641	420604.8	324389.95	12316.09	330306.8	12316.09	141239.1	159845.6	61580.46
50	77525.87	77525.87	77525.87	77525.87	77525.87	838793.49	77525.87	1977175	682991.7	77525.87	2192570	1641381
	12226.9	12226.9	337125	160322.9	424692.8	172078.05	317098.3	545695.1	510547.4	196685.8	741677.4	712510.2
30	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98	4758.98
35	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63	7290.63
27	149.92	149.92	149.92	749.58	3989.28	7898.77	806.94	329174.5	74708.61	149.92	99823.55	16019.2
	5964.06	5964.06	194400	349859.1	481434.4	771274.21	154328.4	398837.2	299093.6	754522.7	913382.4	545989.4
	391.99	391.99	391.99	391.99	391.99	391.99	391.99	391.99	391.99	391.99	392	391.99
	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68	18061.68
	33935.11	33935.11	1322972	699298.9	980845.1	33935.11	33935.11	269673.6	1194321	33935.11	1407181	807633.3
27	2521.39	2521.39	2521.39	2521.39	2521.39	2521.39	549228.4	1018501	787724.1	2521.39	142800	28259.23
	15448.17	15448.17	15448.17	15448.17	15448.17	888593.3	15448.17	1623832	2611931	15448.17	2842744	1541593
	1103.74	1103.74	1103.74	1103.74	1103.74	1103.74	1103.74	1103.74	1103.74	1109.25	1103.74	1103.74
54	6503.56	6503.56	6503.56	6503.56	6503.56	6503.65	270458.5	321760.8	39630.95	41970.72	153388.7	1218517
79	64495.37	64495.37	64495.37	64495.37	64495.37	64495.37	65279.78	64495.37	64495.37	64495.37	64495.37	64495.37
	7210.32	7210.32	7210.32	7210.32	7210.32	7210.32	1828408	1326574	7210.32	7210.32	1179075	1427667
33	16976.42	16976.42	123595.3	3201253	460396.7	574854.61	161990	245554.8	1629883	3378390	445955.4	254370.6

解决方法：在 excel 表里计算两个分组之间的方差，找到方差为 0 的行，删除这行即可

6.提示 None of the keys entered are valid keys for 'ENSEMBL'. Please use the keys method

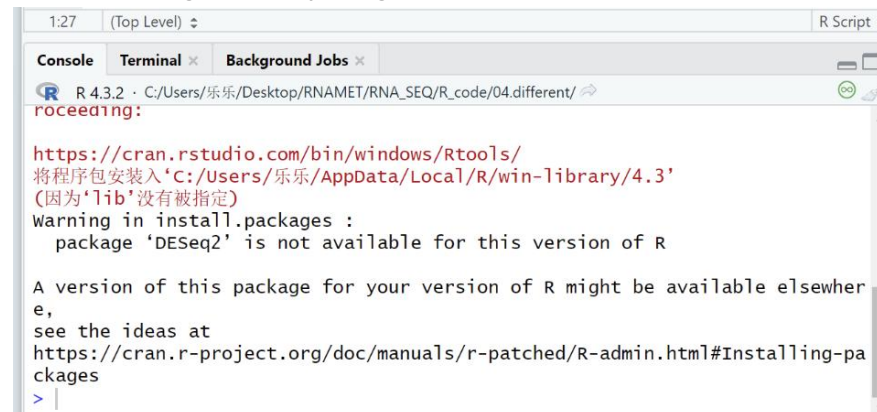
```
> #以下是所有差异基因的GO富集
> #进行ID转换
> TvsC_deg_all<-bitr(
+   TvsC_deg_all$gene_id,
+   fromType = 'ENSEMBL',
+   toType = 'ENTREZID',
+   orgDb = 'org.Mmu.eg.db'
+ )%>%
+ dplyr::select(gene_id = ENTREZID,ENSEMBL)
错误于testForValidKeys(x, keys, keytype, fks):
None of the keys entered are valid keys for 'ENSEMBL'. Please use the keys method to see a listing of
d arguments.
> |
```

原因：输入文件中的基因 ID 类型和 orgdb 包中的基因 ID 对不上号

解决方法：

- 1) 请先确保输入文件中的基因 ID 确实存在于 orgdb 包中，即在构建 orgdb 包时用到的基因 ID;
- 2) 代码中 fromType 是输入的基因 ID 类型,toType 是输出的基因 ID 类型,如图中就是由 ENSEMBL 转换成 ENTREZID, 请确保需要转换的基因 ID 类型没有搞错搞反;
- 3) 请确保 orgdb 包的名称没有填错。

7.提示 Warning in install.packages



```
1:27 (Top Level) R Script
R 4.3.2 · C:/Users/乐乐/Desktop/RNAMET/RNA_SEQ/R_code/04.different/
roceeding:

https://cran.rstudio.com/bin/windows/Rtools/
将程序包安装入'C:/Users/乐乐/AppData/Local/R/win-library/4.3'
(因为'lib'没有被指定)
Warning in install.packages :
  package 'DESeq2' is not available for this version of R

A version of this package for your version of R might be available elsewhere,
see the ideas at
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages
> |
```

原因：R 包没有安装成功

解决方法：教程里提供了两种安装 R 包的方法，一种不行就换另一种

8.提示 'row.names'里不能有重复的名称



```
59:1 (Top Level) R Script
R 4.5.1 · C:/Users/31589/Desktop/laohu-zigong-RNA-seq/
半的基因
> # 重置行名为 NULL，确保数据框没有行名
> rownames(gene_count_selected) <- NULL
> # 差异分析
> expr_matrix <- gene_count_selected %>% tibble::column_to_rownames("gene_id") %>% as.matrix()

错误于`.rownamesDF<`(x, value = value):
  'row.names'里不能有重复的名称
此外：警告信息:
non-unique values when setting 'row.names': 'Hrg', 'Igsf7'
```

原因：数据表里有相同的 gene_id,如下：

	A	B	C	D
1	gene_id	A-1	A-2	A-3
2	ENSG00000198804	1020114	946648	890758
3	ENSG00000210082	737324	677575	680749
4	ENSG00000198886	553295	471406	474964
5	ENSG00000156508	451949	425796	411320
6	ENSG00000198712	336415	240067	281510
7	ENSG00000198712	310727	304029	276786
8	ENSG00000198804	299222	293851	262449
9	ENSG00000198763	199688	178642	174475
0	ENSG00000087086	192934	191269	183227
1	ENSG00000198888	192433	168886	170180

解决方法：

- 1) 有些测序公司会将同一个基因的多个转录本数据拆分开来，有个脚本能合并同一个基因的数据。
- 2) 如果只有个别这样的重复基因，那就大概是由于某些未知原因引入的错误数据，请酌情考虑删除这样的基因。